



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
по дисциплине
«Практикум по программированию»
(5 семестр, 2025-2026 год)

Модуль А

Исходные файлы:

data.csv Файл, содержащий исходные входные данные labels.csv Файл, содержащий исходные целевые метки Описание.pdf Текстовый документ, содержащий информацию об исходном наборе данных
МодульА.pdf Инструкция к модулю А

Результаты работы в рамках модуля А:

data.zip Архив, содержащий обработанные данные в формате .csv
Report_[N].ipynb Отчет о проделанной работе (N – номер рабочего места, за которым работает экзаменуемый)

ВВЕДЕНИЕ

На демонстрационном экзамене вам предстоит разработать рекомендательную систему «Профиль активности» для оценки физической активности человека. Описание наблюдаемых данных находится в файле **Описание**.

Также информацию о мониторах физической активности (ФА) можно найти здесь: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6874221/>. В рамках всего экзамена вам потребуется предобработать данные, выполнить анализ данных, выявить ключевые зависимости, построить необходимые модели машинного обучения, разработать приложение для пользователей сервиса.

В рамках данного модуля необходимо подготовить набор данных и произвести его предобработку для дальнейшего исследования и построения моделей обучения.

ЗАДАНИЕ

1.1. Загрузка исходного набора данных

Файлы с данными содержат полученную информацию с датчиков, подключенных к испытуемым (в задании доступны не полные записи, а их агрегация за время активности). Необходимо загрузить данные, проанализировать их и определить итоговый набор полей.

1.2. Создание структуры данных для итогового набора полей

Необходимо создать структуру данных, которая позволит сохранить записи, состоящие из итогового набора полей.

1.3. Разбиение набора данных на обучающую и тестовую выборки

Необходимо определить принцип разделения данных на выборки: обучающую и тестовую. Обоснуйте выбор. Даже если Вы выбираете случайное разделение данных, необходимо обосновать выбор данного принципа.

1.4. Предобработка данных

Необходимо удалить объекты из данных, соответствующие активности «подъем по лестнице». Необходимо проанализировать количество пропущенных значений и выполнить их обработку, проанализировать значения, которыми заполнены признаки и обработать их при необходимости (пустые значения, выбросы, дублирующиеся значения, категориальные признаки и т.п.). Обоснуйте выбор используемых алгоритмов.

1.5. Описание структуры набора данных

Для каждого атрибута подготовьте описание, содержащее его текстовое представление (расшифровка, перевод, назначение). Сформируйте таблицу с описательными статистиками полученного набора данных.

1.6. Подготовка отчета

Подготовьте отчет о проделанной работе по итогам работы над модулем, в котором представлены результаты, выводы и обоснования выбора по каждому разделу задания. В отчете также опишите содержимое результирующих файлов архива **data.zip**